

Dicionário de Dados: Modelo Físico (PostgreSQL)

Este documento fornece o mapeamento técnico completo do banco de dados da Pizzaria Madre Querida, detalhando metadados, restrições de integridade e a lógica física implementada para uma operação estável e profissional.

1. Tipos de Dados Customizados (Enums)

Tipo	Valores Permitidos	Descrição
status_pedido_enum	Recebido, Em Preparo, Aguardando Entrega, Em Rota, Finalizado, Cancelado	Controla o ciclo de vida operacional do pedido.
origem_pedido_enum	WhatsApp, Telefone, Balcão, iFood	Identifica o canal de entrada da venda para fins de BI.

2. Módulo de Identidade e Segurança

Tabela: **pessoas**

Entidade base central para clientes e funcionários.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
cpf	VARCHAR(14)	PK, NOT NULL	Identificador único nacional. Ex: 000.000.000-00.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do indivíduo.
data_nascimento	DATE	NULLABLE	Data para CRM e alertas de aniversário.
criado_em	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Registro cronológico de inserção.

Tabela: **usuarios**

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_usuario	SERIAL	PK	Identificador autoincremental.
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nome de login único.
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha (PBKDF2-SHA256).
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'funcionario'	Papel no sistema (admin ou funcionario).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Controle de acesso (Soft Delete).
ultima_login	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Carimbo de tempo do último acesso bem-sucedido.

3. Localização e CRM

Tabela: enderecos_pessoa

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_endereco	SERIAL	PK	ID único do endereço.
cpf_pessoa	VARCHAR(14)	FK (pessoas.cpf), NOT NULL	Vínculo com a pessoa dona do endereço.
logradouro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Rua, Avenida, Praça.
numero	VARCHAR(10)	NULLABLE	Número ou S/N.
bairro	VARCHAR(50)	NULLABLE	Bairro para zoneamento logístico.
cep	VARCHAR(9)	NULLABLE	Código Postal (00000-000).
ponto_referencia	TEXT	NULLABLE	Apoio visual para o entregador.
e_principal	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica se é o endereço padrão.

Tabela: clientes

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
cpf_cliente	VARCHAR(14)	PK, FK (pessoas.cpf)	Herança da entidade Pessoa.
saldo_pontos	INTEGER	DEFAULT 0	Pontuação acumulada para troca.
observacao	TEXT	NULLABLE	Notas de CRM (ex: "cliente alérgico a camarão").
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status de atividade do cliente.
ultima_visita	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Data da última interação de compra.

4. RH e Equipe

Tabela: funcionarios

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
--------	------	------------	-----------

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
cpf_funcionario	VARCHAR(14)	PK, FK (pessoas.cpf)	Herança da entidade Pessoa.
cargo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Função (Pizzaiolo, Atendente, Gerente).
salario	NUMERIC(10,2)	CHECK >= 0	Remuneração mensal base.
data_admissao	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Início do vínculo empregatício.
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status de atividade.

5. Catálogo, Precificação e Itens

Tabela: produtos

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_produto	SERIAL	PK	ID Global do produto/item.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome exibido no PDV.
tipo_produto	VARCHAR(20)	NOT NULL	'Pizza', 'Bebida', 'Acompanhamento'.
preco_pontos	INTEGER	DEFAULT 0	Valor em pontos para resgate.

Tabela: itens_pedido

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_item	SERIAL	PK	Identificador da linha do pedido.
id_pedido	INT	FK (pedidos.id_pedido)	Vínculo com a comanda principal.
id_produto	INT	FK (produtos.id_produto)	O que está sendo vendido.
tipo_item	VARCHAR(20)	NOT NULL	'Pizza' ou 'Bebida' (facilita filtragem UI).
quantidade	INTEGER	DEFAULT 1, CHECK > 0	Volume de unidades vendidas.
preco_unitario_vendido	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Imutabilidade: Preço no ato da venda.
observacao	TEXT	NULLABLE	Notas da cozinha (ex: "sem cebola").

Tabela: `item_pizza_detalhe`

Extensão de Itens_Pedido para lógica de Pizzas.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<code>id_item</code>	INT	PK, FK (<code>itens_pedido</code>)	Vínculo 1:1 com a linha do pedido.
<code>id_tamanho</code>	INT	FK (<code>tamanhos</code>)	Tamanho da pizza.
<code>id_borda</code>	INT	FK (<code>bordas</code>)	Borda escolhida.

Tabela: `pizza_sabores`

Composição do fracionamento da pizza.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<code>id_item</code>	INT	CPK, FK (<code>item_pizza_detalhe</code>)	Vínculo com a pizza customizada.
<code>id_sabor</code>	INT	CPK, FK (<code>sabores</code>)	Sabor adicionado.
<code>fracao</code>	NUMERIC(3,2)	DEFAULT 1.00	Proporção (ex: 0.50 para meia-a-meia).

6. Módulo Financeiro e Auditoria

Tabela: `caixas`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<code>id_caixa</code>	SERIAL	PK	Identificador do turno de caixa.
<code>id_usuario_abertura</code>	INT	FK (<code>usuarios</code>)	Quem iniciou o turno.
<code>id_usuario_fechamento</code>	INT	FK (<code>usuarios</code>)	Quem encerrou o turno.
<code>data_abertura</code>	TIMESTAMPZ	DEFAULT NOW()	Carimbo de início.
<code>data_fechamento</code>	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Carimbo de fim.
<code>valor_abertura</code>	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	Dinheiro inicial (troco).
<code>valor_fechamento_esperado</code>	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	Saldo teórico (Abertura + Entradas - Saídas).
<code>valor_fechamento_informado</code>	NUMERIC(10,2)	NULLABLE	Saldo real contato pelo operador.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Aberto'	Aberto ou Fechado.
observacao	TEXT	NULLABLE	Ocorrências do turno.

Tabela: `fluxo_caixa`

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id_movimentacao	SERIAL	PK	Registro do lançamento financeiro.
id_caixa	INT	FK (caixas)	Vínculo com o turno.
id_pedido	INT	FK (pedidos), NULLABLE	Vínculo opcional se a origem for uma venda.
tipo_movimentacao	VARCHAR(20)	NOT NULL	Entrada Venda, Suprimento, Sangria, Acerto.
forma_pagamento	VARCHAR(30)	NOT NULL	Dinheiro, Pix, Cartão Débito, Cartão Crédito.
valor	NUMERIC(10,2)	CHECK >= 0	Valor bruto da movimentação.
descricao	TEXT	NULLABLE	Detalhamento (ex: "Compra de Gás").
data_hora	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Horário do lançamento.

7. Regras de Deleção e Ciclo de Vida

O banco de dados da Madre Querida implementa três estratégias para garantir a integridade histórica:

1. **Cascata (CASCADE):** Endereços e Telefones são apagados se a Pessoa for removida. Itens de Pedido e Pagamentos são apagados se o Pedido for removido.
2. **Restrição (RESTRICT):** O sistema impede apagar Sabores, Tamanhos ou Clientes que já possuam histórico de vendas, protegendo a auditoria financeira.
3. **Lógica (Soft Delete):** Funcionários e Clientes possuem o campo `ativo`. Ao "excluir", o sistema apenas altera para `FALSE`, mantendo os dados para relatórios passados, mas ocultando-os das operações atuais.